DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos de las pruebas 3
Estrategia de pruebas 3
Plan de pruebas 4
Elementos a probar 4
Elementos fuera de alcance de esta iteración 4
Entorno de pruebas 4
Criterios de aceptación y suspensión 4
Roles 5
Resultados de las pruebas automatizadas 5
Casos de prueba funcionales 6
Pruebas no funcionales 8
Pruebas del reconocimiento de señas 8
Defectos encontrados 8
Conclusiones 9
Referencias 10

Introducción

La documentación de pruebas reúne la estrategia, el plan, los casos de prueba y los resultados obtenidos sobre el software Traduce Señas. Su propósito es demostrar con evidencia que el sistema cumple los requisitos del informe de especificación y dejar identificados los aspectos que todavía no se han verificado.

La estructura del documento toma como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 sobre documentación de pruebas (International Organization for Standardization [ISO], 2013) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010 (ISO, 2011).

Objetivos de las pruebas

- Verificar que cada microservicio cumple su lógica de negocio y sus reglas de seguridad.
- Comprobar que los servicios se integran correctamente a través del gateway y de los eventos.
- Validar los requisitos funcionales críticos (autenticación, traducción, historial, alfabeto, estadísticas).
- Evaluar los requisitos no funcionales de accesibilidad, rendimiento y seguridad.

Estrategia de pruebas

Se aplica la pirámide de pruebas: muchas pruebas unitarias rápidas en la base, menos pruebas de integración y contrato en el medio, y pocas pruebas de extremo a extremo en la cima.

Tabla 1
Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Herramienta	Meta
Unitarias	Lógica de dominio y casos de uso en aislamiento, con repositorios falsos	node:test (backend); Jest + jest-expo (frontend)	≥ 80 % de líneas; ≥ 90 % en domain/
Integración	Adaptadores con PostgreSQL, MongoDB y RabbitMQ reales	node:test + Docker Compose	Camino feliz y 2–3 errores por adaptador
Contrato	Las respuestas HTTP cumplen el contrato OpenAPI	Contratos YAML de 07-api	100 % de rutas públicas
Extremo a extremo	Flujos completos del usuario a través del gateway	Docker Compose + cliente HTTP / prueba manual	Flujos críticos

Nivel	Objetivo	Herramienta	Meta
Aceptación	Validación con usuarios reales (personas sordas y oyentes)	Prueba piloto guiada	Casos de uso CU-01 a CU-06
Accesibilidad	Contraste, tamaño de objetivos y lectores de pantalla	Accessibility Scanner, TalkBack, revisión manual	WCAG 2.1 AA
Rendimiento	Latencia y rendimiento de los servicios críticos	k6	P95 < 300 ms con 50 peticiones/s

Plan de pruebas

Elementos a probar

- api-gateway y los cinco microservicios (rama develop, commit 2993301).
- Paquete compartido @traduce/shared.
- Aplicación cliente en Android y en navegador de escritorio, con pruebas unitarias de su lógica: validaciones, cliente de la API, flujos de autenticación y reconocimiento (rama chore/frontend-unit-tests).

Elementos fuera de alcance de esta iteración

- Pruebas de carga sobre el servidor de producción (traducesenas.tech), para no afectar a los usuarios.
- Publicación en tiendas de aplicaciones.
- Precisión del reconocimiento de las 20 palabras del conjunto LSC-54 (pendiente de la medición descrita en la sección de reconocimiento).

Entorno de pruebas

Tabla 2
Entorno utilizado

Elemento	Detalle
Equipo	Computador con Windows 11, Node.js 24 y Docker Desktop
Backend	Docker Compose: gateway, 5 servicios, 5 PostgreSQL 16, MongoDB 7, RabbitMQ 3
Cliente	Expo web en Chrome; Expo Go en Android
Datos	Usuarios y señas de prueba creados por las propias pruebas; ningún dato real

Criterios de aceptación y suspensión

- **Aceptación:** 100 % de las pruebas automatizadas en verde y todos los casos críticos aprobados.

- **Suspensión:** se detiene la ejecución si falla la compilación o si una prueba crítica de seguridad falla.
- **Reanudación:** tras corregir el defecto y volver a ejecutar la suite completa.

Roles

Tabla 3
Responsables de las pruebas

Rol	Responsable	Tareas
Líder de pruebas	Juan Mauricio Suaza Solórzano	Plan, pruebas de backend, integración y reporte
Probador de interfaz	Luis Alejandro Duarte Aldana	Pruebas de pantallas y accesibilidad
Probador funcional	Juan Camilo Fierro Esquivel	Casos de aceptación y prueba piloto

Resultados de las pruebas automatizadas

Las suites automatizadas se ejecutaron con «npm test» en cada repositorio. En el backend, el comando compila el paquete compartido y corre las pruebas de todos los servicios con el ejecutor nativo de Node.js; en el frontend, corre Jest con el preset de Expo (jest-expo). El resultado fue el siguiente:

Tabla 4
Resumen de la ejecución automatizada del 16 de octubre de 2026

Indicador	Backend	Frontend
Pruebas ejecutadas	683	79
Suites (grupos)	141	8
Aprobadas	681	79
Fallidas	0	0
Omitidas / canceladas	2 / 0	0 / 0
Duración total	22 segundos	3 segundos

Nota. Backend: rama develop, commit 2993301; las 2 pruebas omitidas necesitan una base PostgreSQL de prueba (variable PROFILE_TEST_DATABASE_URL). Frontend: rama chore/frontend-unit-tests, commit 6219c0d.

Tabla 5
Cobertura de las pruebas por componente

Componente	Archivos de prueba	Aspectos verificados	Cobertura de líneas
@traduce/shared	5	Proveedor JWT, authMiddleware, requireRole, requirePermission, manejador de errores, configuración, validadores de eventos, reintento exponencial, bus en memoria y RabbitMQ	99,5 %
api-gateway	1	Enrutamiento por prefijo, CORS con lista blanca, configuración, rutas públicas, límite de peticiones	100 %

Componente	Archivos de prueba	Aspectos verificados	Cobertura de líneas
iam-service	30	Registro con verificación de correo, inicio de sesión según estado y con Google o Facebook, recuperación de contraseña, JWT con roles y permisos, cambio y borrado de cuenta (también con código por correo), envío de eventos con outbox, plantillas de correo	89,3 %
recognition-service	13	Traducciones, historial, plantillas de señas (solo ADMIN), muestras, consumo de eventos de lexicon con contrato y rechazo de escrituras de cuentas eliminadas	86,0 %
lexicon-service	5	Catálogo, alfabeto, búsqueda, categorías, publicación y retiro de señas	83,5 %
analytics-service	6	Registro de eventos, reportes, manejadores de eventos y borrado atómico de los datos de una cuenta	95,1 %
profile-service	11	Perfil, preferencias con permisos y creación del perfil faltante, notificaciones, logros con actualizaciones simultáneas, borrado de cuenta y recuperación de perfiles	83,5 %
Frontend (aplicación cliente)	8	Validación de correo y contraseña, cliente de la API (errores, token enviado solo a la API, aviso único de sesión caducada), flujos de confirmar correo y recuperar contraseña, contador de reenvío, normalización de la mano y clasificador KNN	4,5 %

Nota. Cobertura de líneas medida el 16 de octubre de 2026 con la cobertura integrada de node:test en el backend (total 88,5 %) y con «jest --coverage» en el frontend. En el frontend solo se prueba la lógica; las pantallas aún no tienen pruebas.

Casos de prueba funcionales

Los casos siguientes verifican los requisitos críticos. El estado «Aprobado» indica que el caso fue ejecutado con éxito; «Pendiente» indica que aún no se ha ejecutado en el entorno correspondiente.

Tabla 6
Casos de prueba funcionales

ID	Requisito	Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	FR-001, FR-003	Registro con verificación de correo	Correo nuevo, datos válidos, términos aceptados	Cuenta INACTIVE; código enviado; activa tras verificar	Aprobado (automatizada y E2E)
CP-02	FR-002	Registro sin aceptar términos	terms_accepted = false	400; no se crea la cuenta	Pendiente (sin prueba automatizada específica)

ID	Requisito	Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-03	FR-005	Inicio de sesión válido	Credenciales correctas, cuenta ACTIVE	200 con token JWT que contiene roles	Aprobado (automatizada y E2E)
CP-04	FR-005	Inicio de sesión con cuenta INACTIVE o BLOCKED	Cuenta sin verificar o bloqueada	Acceso denegado con mensaje claro	Aprobado (automatizada)
CP-05	FR-004, FR-010	Recuperación con código vencido o usado	Código expirado / ya usado	Rechazo; se cuentan los intentos	Aprobado (automatizada)
CP-06	RNF4	Límite de peticiones en /api/auth	Ráfaga de solicitudes desde una IP	429 Demasiadas peticiones	Aprobado (automatizada)
CP-07	FR-103	Usuario sin rol ADMIN importa plantillas	Token con rol USER	403 Prohibido	Aprobado (automatizada)
CP-08	FR-401, FR-406	Traducción guardada en historial	Seña reconocida, usuario autenticado	201; aparece en el historial	Aprobado (E2E con Docker)
CP-09	FR-802	Logro «Primera traducción»	Primera traducción de un usuario	Logro desbloqueado por evento TranslationProduced	Aprobado (E2E con Docker)
CP-10	FR-701	Evento de uso registrado	Traducción guardada	Evento en analytics-service	Aprobado (E2E con Docker)
CP-11	FR-405	Seña no reconocida	Gesto fuera del vocabulario	Aviso visual; no se muestra palabra	Pendiente (prueba manual en dispositivo)
CP-12	FR-304, FR-310	Consulta del alfabeto	GET /api/lexicon/alphabet	Solo letras de la LSC en estado ACTIVE	Aprobado (automatizada)
CP-13	FR-406	Historial privado	Usuario A consulta historial de B	Solo ve sus propias traducciones	Pendiente (prueba manual)
CP-14	FR-014	Eliminar cuenta	Usuario autenticado	Datos borrados en una transacción y eventos de uso anonimizados	Aprobado (automatizada)
CP-16	FR-602	Muestra sin consentimiento	Muestra sin campo de consentimiento	400; la muestra no se guarda	Aprobado (automatizada)
CP-15	FR-706	Estadísticas con rol USER	Token sin permiso	403 Prohibido	Aprobado (automatizada)

Nota. La prueba de extremo a extremo con Docker (registro → inicio de sesión → traducción → logro y evento de uso) se ejecutó el 5 de octubre de 2026.

Pruebas no funcionales

Tabla 7
Estado de las pruebas no funcionales

Atributo	Prueba	Criterio	Estado
Accesibilidad	Contraste de colores del sistema de diseño	≥ 4,5:1	Aprobado: tokens ajustados en el sistema de diseño
Accesibilidad	Navegación con TalkBack en flujos principales	Flujos completos sin bloqueo	Pendiente
Seguridad	Secreto JWT obligatorio de 32+ caracteres	El servicio no arranca sin él	Aprobado (automatizada)
Seguridad	Bases de datos y broker no expuestos a la red	Puertos solo en 127.0.0.1	Aprobado (revisión de docker-compose)
Rendimiento	Latencia P95 de login, traducciones y léxico	< 300 ms con 50 peticiones/s	Pendiente (k6)
Rendimiento	Cuadros por segundo en la captura	≥ 15 FPS en gama media	Pendiente
Tolerancia a fallos	Caída y regreso de RabbitMQ	El bus se reconecta y reintenta	Aprobado (automatizada)

Pruebas del reconocimiento de señas

La precisión del reconocimiento no se mide con pruebas unitarias sino con un protocolo de evaluación: se toman muestras de personas que no participaron en la construcción de las plantillas, se aplica el mismo método de la aplicación (normalización y Dynamic Time Warping) y se calcula, por cada seña, el porcentaje de aciertos, el de palabras equivocadas y las señas con las que se confunde.

Para las 20 palabras nuevas se usa el conjunto público LSC-54 (Mora-Zarate et al., 2025), separando a los firmantes de entrenamiento y de prueba. La meta de aceptación es una precisión de al menos 85 % antes de publicar las plantillas. Esta medición está pendiente porque la descarga de los datos se detuvo por las restricciones del servidor de origen.

Defectos encontrados

Tabla 8
Registro de defectos

ID	Descripción	Severidad	Estado
DEF-01	El descargador del conjunto LSC-54 podía omitir videos completos sin avisar	Alta	Corregido

ID	Descripción	Severidad	Estado
DEF-02	Contador de logros no atómico: se perdían incrementos con traducciones simultáneas	Media	Corregido: actualización atómica con ON CONFLICT DO UPDATE
DEF-03	Nombre de usuario sin escapar en el HTML del correo de recuperación	Alta (seguridad)	Corregido: función escapeHtml
DEF-04	GET /api/profile/me fallaba si el perfil aún no existía	Media	Mitigado: el perfil faltante se crea al guardar las preferencias y hay un procedimiento de recuperación; la consulta sigue respondiendo 404 mientras falte
DEF-05	Prueba de contrato de eventos de lexicon fallaba (305 de 306)	Baja	Corregido: la prueba pasa en la suite actual
DEF-06	La letra L nunca se reconoce: su forma de mano coincide antes con la regla de la D o la G	Media	Abierto (encontrado con las pruebas unitarias del frontend)
DEF-07	Dos migraciones de iam-service con el mismo número (010) al integrar el borrado de cuenta	Media	Corregido: renumerada a 012 antes del despliegue
DEF-08	Una prueba de recognition-service respondía 500 por la nueva protección de cuentas eliminadas	Baja	Corregido: la prueba usa una conexión simulada

Nota. DEF-01 a DEF-05 provienen de la auditoría de código y seguridad de la fase 4 de la migración a microservicios; DEF-06 a DEF-08, de las pruebas unitarias del frontend y de la revisión de código del 16 de octubre de 2026.

Conclusiones

El backend supera la totalidad de su suite automatizada (683 pruebas: 681 aprobadas, 0 fallas y 2 omitidas por necesitar una base de datos de prueba) con 88,5 % de cobertura de líneas, por encima de la meta de 80 %. El frontend cuenta con sus primeras 79 pruebas unitarias, todas aprobadas, aunque su cobertura todavía es baja (4,5 %). Los flujos críticos de extremo a extremo funcionan con todos los servicios desplegados en Docker. Quedan pendientes la integración continua que ejecute las pruebas en cada cambio, ampliar las pruebas del frontend a las pantallas, las pruebas de rendimiento con k6, las pruebas con lector de pantalla, la medición de precisión del reconocimiento de las nuevas palabras y la prueba piloto con usuarios reales, que se programan para la siguiente iteración.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

International Organization for Standardization. (2013). *Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation* (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013). ISO.

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L., & Castellanos Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-based dataset for Colombian Sign Language. *Data in Brief*. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sakoe, H., & Chiba, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 26*(1), 43–49. https://doi.org/10.1109/TASSP.1978.1163055

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/